EABC Forschungsbericht v23

Kapitel 7: Vom algebraischen Skelett zur analytischen Yang–Mills-Brücke

Revidierte, epistemisch getrennte Fassung

Methodische Grenze

Die in diesem Kapitel verwendeten gruppentheoretischen, kohomologischen, VOA-theoretischen und oktonionischen Strukturen liefern Bedingungen für die *interne algebraische Konsistenz* des EABC-Modells. Insbesondere implizieren weder

$$[\alpha] = 0$$

für eine relevante H^3-Anomalieklasse noch

$$P_{\text{phys}}[x, y, z]_{\mathbb{O}} = 0$$

für den projizierten oktonionischen Assoziator die Existenz einer positiven Massenlücke einer vierdimensionalen quantisierten Yang–Mills-Theorie.
Diese Bedingungen kontrollieren Lift-, Assoziativitäts- und Sektorobstruktionen. Sie enthalten für sich genommen keine quantitative Information über die untere Spektralschranke eines vierdimensionalen Yang–Mills-Hamiltonoperators.
Daher gilt im gesamten Kapitel strikt:

$$\boxed{\text{algebraische Anomaliefreiheit} \not\Rightarrow \text{analytische Massenlücke.}}$$

Ebenso gilt:

$$\boxed{\text{Nullmoden- oder Leakage-Kontrolle} \not\Rightarrow \Delta_{\text{YM}} > 0.}$$

7.1 Logische Verortung der algebraischen Strukturen

Die bisher untersuchten Strukturen

$$V_4, \qquad Q_8, \qquad H^2, \qquad H^3, \qquad \text{VOA/Leech}, \qquad \mathbb{O}$$

stehen logisch *vor* der analytischen Yang–Mills-Kette. Sie können einen diskreten Zustandsraum organisieren, projektive Liftklassen kodieren, kategorielle Kohärenzbedingungen formulieren und bestimmte interne Obstruktionen ausschließen.

Ihre mathematische Rolle ist damit kinematisch beziehungsweise algebraisch. Sie liefern nicht automatisch Lorentz-Kovarianz, eine vierdimensionale Kontinuumstheorie oder eine positive untere Spektralschranke.

Epistemische Dreiteilung

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{algebraische / kategorielle Kohärenz}\\ \Downarrow\\ \text{regulierte spektrale Modellstruktur}\\ \Downarrow\\ \text{offene analytische Kontinuumsbrücke}\end{array}}$$

Kein Pfeil in dieser Kette wird allein durch Symmetrie oder Kohomologie ersetzt.

7.2 Erste Hürde: eichinvariante vierdimensionale Quantenstruktur

Ein endlicher oder diskreter Gitter-Hamiltonoperator kann ein wohldefiniertes Spektralmodell liefern, ist aber noch keine quantisierte Yang–Mills-Theorie auf $\mathbb{R}^4$.

Für eine Clay-relevante Brücke muss eine mathematisch kontrollierte vierdimensionale Theorie konstruiert werden. In einer euklidischen Formulierung bedeutet dies schematisch eine Familie von eichinvarianten Korrelationsfunktionen oder ein geeignetes Maß auf regulierten Eichfeldkonfigurationen, aus dem eine physikalische Theorie rekonstruiert werden kann.

Die logische Zielkette lautet:

$$\boxed{\text{regulierte Eichfelder} \longrightarrow \text{euklidische QFT} \longrightarrow \text{physikalischer Hilbertraum.}}$$

Eichinvarianz, Lokalität, Nichttrivialität und die geeigneten Rekonstruktionsaxiome müssen im Grenzübergang erhalten bleiben.

7.3 Zweite Hürde: kontrollierter UV-/IR-Grenzübergang

Sei

$$H_{a,L}$$

eine regulierte Familie, wobei $a > 0$ den Gitterabstand und $L < \infty$ die Volumenskala bezeichnet.

Die Kontinuumstheorie erfordert

$$\boxed{a \to 0, \qquad L \to \infty.}$$

Der erste Grenzübergang entfernt den UV-Regulator, der zweite den endlichen Volumenregulator. Es genügt nicht, dass jedes einzelne regulierte Modell mathematisch wohldefiniert ist.

Für geeignete Observablen $\mathcal{O}_1, \ldots, \mathcal{O}_n$ muss vielmehr eine kontrollierte Konvergenz der Form

$$\lim_{\substack{a\to 0\\ L\to\infty}} \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \rangle_{a,L} = S_n$$

zu einer konsistenten Familie von Kontinuumsfunktionen S_n nachgewiesen werden.

7.4 Dritte Hürde: uniforme Spektrallücke

Für jedes regulierte Modell definiere

$$\Delta(a, L) = \inf\Big(\operatorname{spec} H_{a,L} \setminus \{E_0(a, L)\}\Big) - E_0(a, L).$$

Die Aussage

$$\Delta(a, L) > 0$$

für jedes feste a, L ist nicht ausreichend. Beispielsweise könnten

$$\Delta(a, L) \sim a \qquad \text{oder} \qquad \Delta(a, L) \sim \frac{1}{\log L}$$

gelten, sodass die Lücke im physikalischen Grenzübergang verschwindet.

Das analytische Ziel ist eine regulatorunabhängige Koerzivitätsabschätzung:

$$\boxed{\exists\, \Delta_* > 0 : \qquad \mathfrak{q}_{a,L}[u] - E_0(a, L)\|u\|^2 \geq \Delta_* \|u\|^2}$$

für alle physikalischen Zustände

$$u \perp \psi_{0,a,L}$$

und für alle hinreichend kleinen a sowie hinreichend großen L.

Insbesondere muss gelten:

$$\boxed{\liminf_{\substack{a\to 0\\ L\to\infty}} \Delta(a,L) > 0.}$$

Dies ist die zentrale funktionalanalytische Beweislast. Eine endliche Gruppen-, Gitter- oder VOA-Symmetrie liefert diese Uniformität nicht von selbst.

7.5 Vierte Hürde: Osterwalder–Schrader-Rekonstruktion

Selbst konvergierende euklidische Korrelationsfunktionen ergeben nicht automatisch eine physikalische relativistische Quantentheorie.

Eine zentrale Positivitätsbedingung ist die Reflexionspositivität. Für geeignete Observablen F, deren euklidischer Zeitträger in der positiven Halbzeit liegt, muss schematisch

$$\boxed{\langle \Theta F, F\rangle_{\mathrm{E}} \geq 0}$$

gelten, wobei Θ die euklidische Zeitreflexion bezeichnet.

Diese Positivität ist wesentlich für die Konstruktion eines positiven Hilbertraum-Skalarprodukts in der Osterwalder–Schrader-Rekonstruktion. Ohne sie ist die gewünschte Rekonstruktion einer unitären physikalischen Theorie mit positivem Zustandsraum nicht gewährleistet.

Reflexionspositivität ist daher kein kosmetisches Zusatzaxiom, sondern ein eigenständiges analytisches Gate.

7.6 Methodische Statushierarchie

Die relevanten Aussageebenen werden bewusst getrennt:

- $[\alpha] = 0$**:** Trivialität einer relevanten kategoriellen Anomalieklasse. **Status:** algebraische/kategorielle Bedingung.
- $P_{\mathrm{phys}}\,\mathrm{Assoc}_{\mathbb{O}} = 0$**:** Neutralität des projizierten oktonionischen Assoziators. **Status:** modellinterne Bedingung; separat zu beweisen.
- $\Delta(a,L) > 0$**:** Positive Spektrallücke eines regulierten endlichen Modells. **Status:** finite Spektraltheorie.
- $\liminf \Delta(a,L) > 0$**:** Regulatorunabhängige positive Kontinuumslücke. **Status:** offen.
- **OS-Rekonstruktion:** Rekonstruktion eines positiven physikalischen Hilbertraums aus der euklidischen Theorie. **Status:** offen.
- **4D Yang–Mills + Mass Gap:** Konstruktive vierdimensionale QFT mit positiver physikalischer Massenlücke. **Status:** nicht bewiesen / nicht behauptet.

In Kurzform:

$$\boxed{[\alpha] = 0 \;\neq\; \Delta(a,L) > 0 \;\neq\; \Delta_{\mathrm{YM}} > 0.}$$

7.7 Zentrales EABC–Yang–Mills Bridge Theorem Candidate

Der wissenschaftlich relevante offene Pfeil lautet nicht

$$\text{Symmetrie} \Longrightarrow \text{Mass Gap},$$

sondern verlangt zusätzliche analytische Hypothesen.

Brückenvermutung 1 (EABC–Yang–Mills Continuum Bridge)**.** *Es existiere eine eichinvariante regulierte Familie*

$$\{H_{a,L}^{\mathrm{EABC}}\}_{a,L}$$

mit zugehörigen euklidischen Korrelationsfunktionen und quadratischen Formen $\mathfrak{q}_{a,L}$*.*

Angenommen:

(i) die regulierte Familie besitzt eine kontrollierte euklidische Kontinuums- und unendliche-Volumen-Grenze;

(ii) die Grenzkorrelatoren erfüllen geeignete Osterwalder–Schrader-Bedingungen einschließlich Reflexionspositivität;

(iii) der rekonstruierte physikalische Sektor definiert eine nichttriviale vierdimensionale Yang–Mills-Theorie;

(iv) es existiert $\Delta_* > 0$ *mit der uniformen Koerzivitätsabschätzung*

$$\mathfrak{q}_{a,L}[u] - E_0(a,L)\|u\|^2 \geq \Delta_* \|u\|^2$$

für alle physikalischen $u \perp \psi_{0,a,L}$*, uniform in* a *und* L *im relevanten Regime.*

Dann besitzt die rekonstruierte physikalische Theorie eine positive Spektrallücke von mindestens Δ_**.*

Status des Bridge Theorem Candidate

Der letzte Implikationsschritt ist unter den formulierten Hypothesen spektraltheoretisch unmittelbar. Die eigentliche offene Beweislast liegt in der Konstruktion einer Yang–Mills-regulierten Familie, im kontrollierten doppelten Grenzübergang, in der Osterwalder–Schrader-Struktur und vor allem in der Herleitung einer *uniformen* Koerzivitätskonstante $\Delta_* > 0$. Die VOA/Leech-, H^2/H^3- und Oktonionen-Schichten können hierfür Strukturbedingungen liefern, ersetzen jedoch keine dieser analytischen Hypothesen.

7.8 Falsifikations- und Abbruchkriterien

Die gegenwärtige EABC–Yang–Mills-Brücke scheitert in ihrer starken Form, wenn mindestens eines der folgenden Gates verletzt wird:

1. Die regulierte EABC-Familie lässt sich nicht als konsistente eichinvariante Yang–Mills-Regulierung formulieren.
2. Der Grenzübergang $a \to 0$, $L \to \infty$ existiert nicht oder liefert keine nichttriviale vierdimensionale QFT.

3. Reflexionspositivität oder eine andere notwendige Rekonstruktionsbedingung versagt.

4. Die spektrale Lücke kollabiert:
$$\liminf_{\substack{a\to 0\\ L\to\infty}} \Delta(a, L) = 0.$$

5. Die bisherige algebraische Stabilität lässt sich nicht in eine regulatorunabhängige funktionalanalytische Abschätzung übertragen.

Ein solcher negativer Befund widerlegt die entsprechende Yang–Mills-Brücke, nicht jedoch automatisch die internen algebraischen EABC-Konstruktionen.

7.9 Abschließende wissenschaftliche Synthese

Die methodische Architektur des EABC-Programms wird damit in zwei streng getrennte Ebenen zerlegt:

Algebraisches Skelett
$V_4,\ Q_8,\ H^2,\ H^3,$ VOA/Leech, $\mathbb{O}$

und

Analytischer Körper
4D-Eichfeldkonstruktion
$\Downarrow$
(a, L)-Grenzübergang
$\Downarrow$
OS-Rekonstruktion
$\Downarrow$
uniforme Koerzivität
$\Downarrow$
$\Delta_{\mathrm{YM}} > 0.$

Die erste Ebene kann notwendig sein, um einen widerspruchsfreien diskreten Zustandsraum und geeignete Symmetrie- beziehungsweise Sektorstrukturen zu formulieren. Sie ist jedoch nicht hinreichend für die zweite Ebene.

Methodische Grenze

Kein Resultat dieses Kapitels darf als Lösung oder als Teilbeweis des Clay-Yang–Mills-Problems zitiert werden, solange weder die konstruktive vierdimensionale Theorie noch eine regulatorunabhängige koerzitive Spektralabschätzung für genau diese Theorie bewiesen sind.